

[공공 공간 혼잡도 관리 시스템]

요구사항 정의서

- 김채원 -

문서번호 : [김채원]요구사항정의서_260504_Doc002

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 공관리

팀 원 : 김채원

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 용어 정의	2
1.3 참조 문서	2
2. 요구사항	2
2.1 기능적 요구사항	2
2.2 비기능적 요구사항	3
2.3 인터페이스 요구사항	4
3. 기타 요구사항	4
6. 참고문헌 및 부록	4

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 공공 공간 혼잡도 관리 시스템의 요구사항을 조사하고 정의하는 문서이다. 또한 본 문서는 시스템 개발에 필요한 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항 등을 정의하여 시스템 개발 과정의 기준으로 활용한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

본 시스템은 IoT 센서를 이용하여 공공 공간의 이용 데이터를 수집하고, AI 분석 기술을 통해 공간의 혼잡도를 실시간으로 분석하여 사용자에게 제공하는 시스템이다. 사용자는 모바일 앱을 통해 주변 공공 공간의 이용 가능 여부 및 혼잡도를 확인할 수 있으며, 관리자는 수집된 데이터를 기반으로 공간을 효율적으로 운영할 수 있다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	IoT 센서를 이용하여 공공 공간 내 이용 인원을 실시간으로 감지
F02	수집된 데이터를 서버로 전송하여 공간 이용 정보를 지속적으로 갱신
F03	수집된 데이터를 기반으로 공간의 혼잡도를 계산하여 사용자에게 제공
F04	모바일 앱의 지도 화면을 통해 주변 공공 공간의 위치 및 정보 확인
F05	각 공간의 혼잡도와 이용 가능 여부를 지도에 시각적으로 표시
F06	시간대별 이용 데이터를 분석하여 향후 혼잡도 예측
F07	사용자의 위치 정보를 기반으로 적절한 공간 추천
F08	특정 공간을 관심 공간으로 등록
F09	관심 공간의 혼잡도가 낮아질 경우 사용자에게 알림 제공
F10	공간 이용 데이터를 분석하여 시간대별 이용 패턴 및 통계 정보 확인

1.3 용어 정의

용어	설명
IoT (Internet of Things)	데이터를 수집하고 공유할 수 있는 센서, 소프트웨어 및 네트워크 연결이 내장된 물리적 장치, 차량, 가전 제품 및 기타 물리적 객체의 네트워크
AI (Artificial Intelligence)	컴퓨터가 인간의 학습, 추론, 지각 등 지적 행동을 모방하는 기술

1.4 참조 문서

hw1_2022128006_김채원

hw2_2022128006_김채원

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 사용자 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 아이디, 비밀번호, 이메일 주소, 나이, 성별을 입력하여 회원 가입을 할 수 있다.	상
FR-002	사용자는 아이디, 비밀번호를 입력하여 로그인한다.	상
FR-003	사용자는 현재 위치 주변의 공공 공간 정보를 조회할 수 있다.	상
FR-004	사용자는 공간의 현재 혼잡도를 확인할 수 있다.	상
FR-005	사용자는 관심 공간을 등록할 수 있다.	중

2.1.2. 공간정보 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-006	시스템은 공공 공간 정보를 저장 및 관리한다.	상
FR-007	시스템은 공간의 이용 가능 여부를 제공한다.	상
FR-008	시스템은 공간 정보를 지도 기반 화면에 표시한다.	상

2.1.3. IoT 데이터 수집 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-009	시스템은 IoT 센서를 통해 공간 이용 데이터를 수집한다.	상
FR-010	시스템은 수집된 데이터를 서버로 전송한다.	상
FR-011	시스템은 실시간으로 센서 데이터를 갱신한다.	상

2.1.4. AI 분석 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-012	시스템은 수집된 데이터를 기반으로 공간의 혼잡도를 계산한다.	상
FR-013	시스템은 시간대별 혼잡도를 예측한다.	중
FR-014	시스템은 사용자 위치를 기반으로 적절한 공간을 추천한다.	중

2.1.5. 알림 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-015	시스템은 관심 공간의 혼잡도가 낮아질 경우 알림을 제공한다.	중
FR-016	시스템은 실시간 공간 이용 상태 변화를 사용자에게 제공한다.	중

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 환경 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 네트워크 연결 시에만 작동한다.	상
NFR-002	시스템은 웹 및 모바일 환경에서 사용 가능해야 한다.	상

2) 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-003	데이터베이스는 실시간으로 업데이트 된다.	상
NFR-004	시스템은 모든 사용자의 요청에 대해 3초 내로 응답한다.	상
NFR-005	시스템은 다수 사용자의 동시 접속을 지원해야 한다.	중

3) 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-006	시스템은 모든 사용자의 개인정보를 암호화하여 저장한다.	상

4) 문화 및 정책적 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-007	시스템은 영어 및 한국어를 지원한다.	중

2.3 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IF-001	모바일 및 웹 기반 사용자 인터페이스를 제공한다.	상
IF-002	서버와 IoT 장비 간 데이터 통신 API를 제공한다.	상
IF-003	지도 기반 공간 정보 제공을 위한 외부 지도 API를 연동한다.	중

3. 기타 요구사항

해당사항 없음

4. 참고문헌 및 부록

hw1_2022128006_김채원

hw2_2022128006_김채원